

BIOTERISMO E BEM-ESTAR ANIMAL



Semestre: 2026.1

Aula 01



Plano de Ensino

1 Código e nome da disciplina

ARA2210 BIOTERISMO E BEM-ESTAR ANIMAL

2 Carga horária semestral

80

3 Carga horária semanal

4

BIOTERISMO



BIOTERISMO



Bio = do grego bios, que significa "vida"

tério = derivado do sufixo grego -terion (via latim), que indica local, lugar onde se realiza uma atividade ou viveiro.

Portanto, a etimologia da palavra **bioterismo** deriva da junção de elementos gregos e latinos, referindo-se ao estudo e manejo de animais em biotérios.

Por extensão, a ciência, área ou técnica voltada para a produção, criação e manutenção de animais de laboratório (cobaias, ratos, coelhos) destinados a pesquisas científicas, ensino e produção de insumos biológicos como vacinas e soros.



BIOTERISMO – SURGIMENTO DA CIÊNCIA

Surgiu como uma ciência organizada no início do século XX, consolidando-se principalmente após a década de 1950, visando padronizar o uso de animais em pesquisas.c

Evolução: Com o avanço da medicina, desenvolveu-se a necessidade de controlar o "instrumento" de pesquisa, “o animal”, para que doenças e variáveis ambientais não comprometessem os resultados.

Biotério: É o local físico (instalação animal) projetado para o bioterismo, dividido em áreas de criação, experimentação e controle de qualidade.

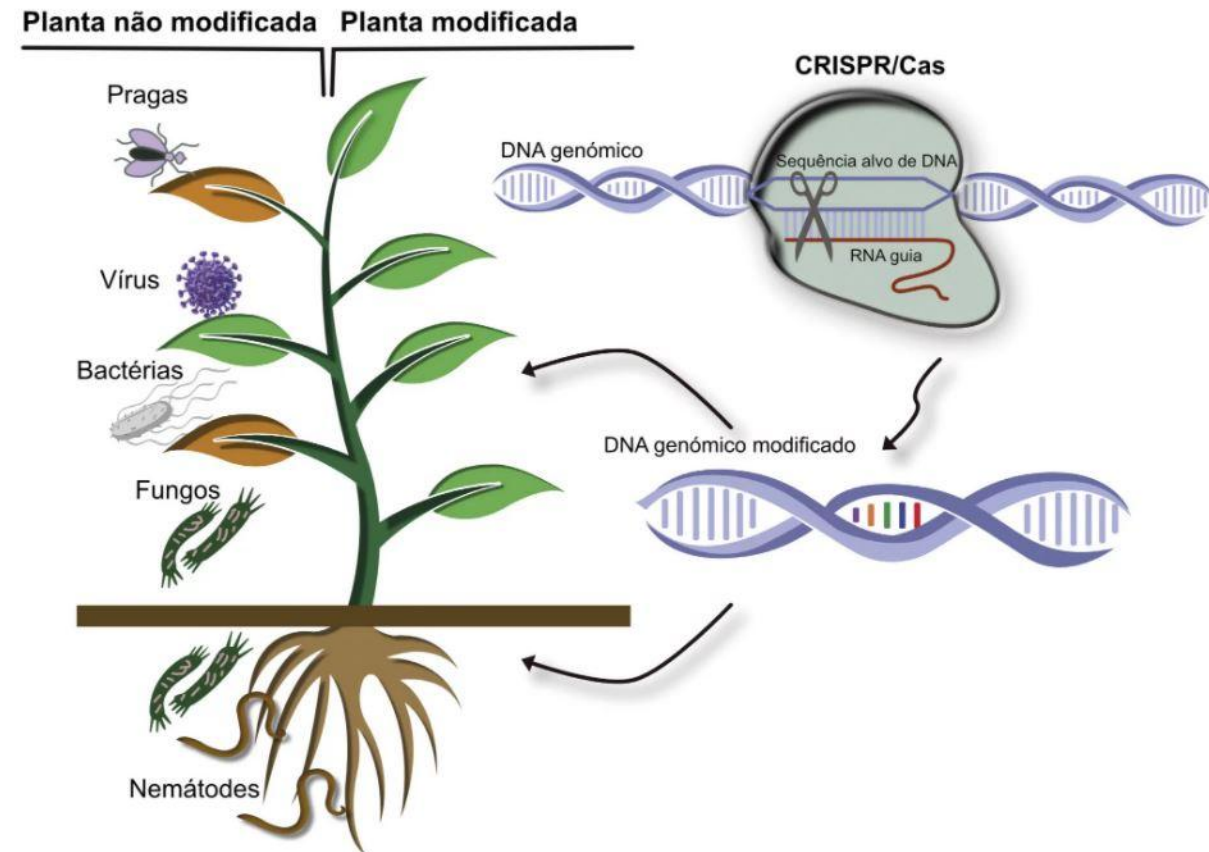


BIOTERISMO

Principais ciências e áreas do conhecimento ligadas ao bioterismo incluem:

Ciências biológicas e animais

Genética: Ciência biológica voltada à produção de linhagens puras, isogênicas, transgênicos animal e vegetal.



BIOTERISMO

Principais ciências e áreas do conhecimento ligadas ao bioterismo:

Nutrição animal: Voltada s dietas específicas para manter a saúde e padronizar o metabolismo dos animais de laboratório.

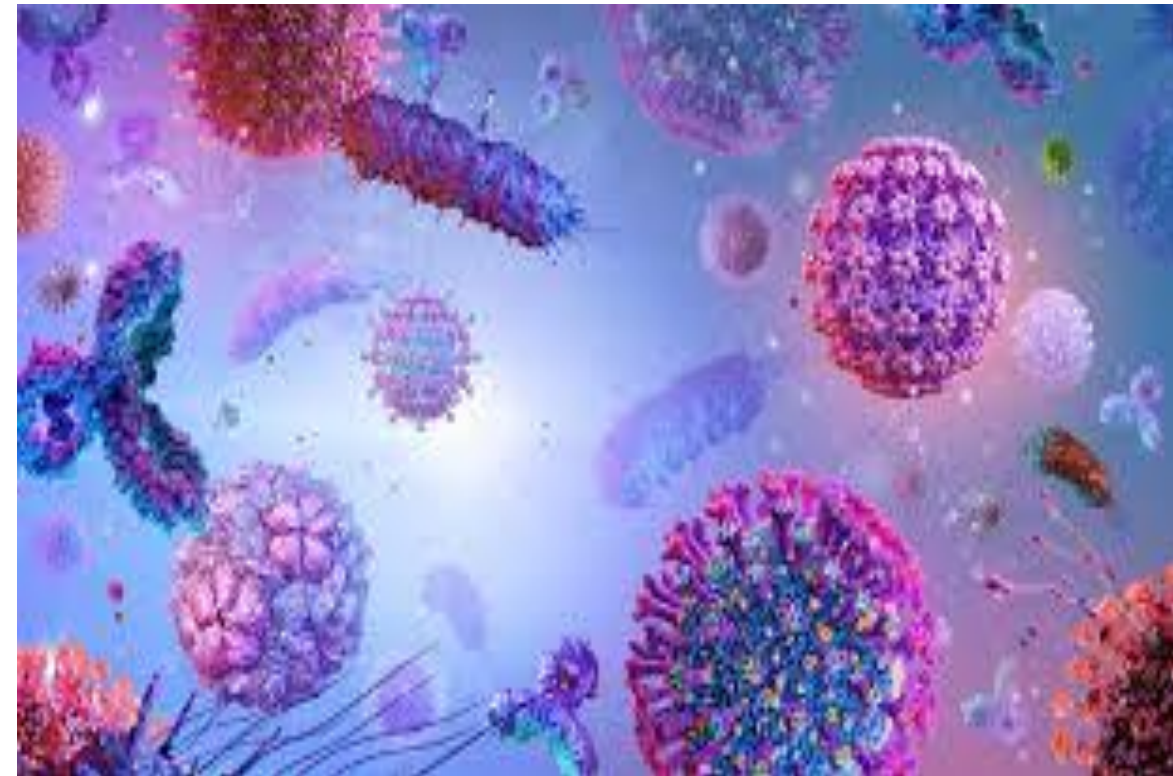


BIOTERISMO

Principais ciências e áreas do conhecimento ligadas ao bioterismo incluem:

Ciências biológicas e animais

Microbiologia/Sanidade: Monitoramento sanitário visando garantir que os animais estejam livres de patógenos que possam interferir nos resultados (SPF - Specific Pathogen Free).



BIOTERISMO

Principais ciências e áreas do conhecimento ligadas ao bioterismo incluem:

Ciências biológicas e animais

Etologia (Comportamento Animal): Dedicar-se ao estudo do comportamento natural para garantir o bem-estar e reduzir o estresse.



BIOTERISMO

Principais ciências e áreas do conhecimento ligadas ao bioterismo incluem:

Ciências biológicas e animais

Zoologia: Conhecimento das espécies (ratos, camundongos, coelhos, etc.)



Comportamento animal

Inclui todas as formas que os animais interagem com o ambiente, com membros da sua ou de outras espécies.

No geral, essa interação ocorre por meio de uma mudança na atividade como resposta a um estímulo.

No entanto, a resposta a esse estímulo pode ser não fazer nada.

O comportamento animal pode ser definido como o conjunto de todos os atos que um animal realiza ou deixa de realizar.



Estudo do comportamento

O estudo das bases biológicas e evolutivas do comportamento é conhecido como Biologia Comportamental.

Atualmente, essa vertente da biologia se apoia no trabalho de duas disciplinas distintas: a **etologia** e a **psicologia comparada**.

Etologia é um campo da biologia básica centrado nos comportamentos dos organismos em seus ambientes naturais.

Já a **psicologia comparada** é focada em algumas espécies estudadas, especialmente em ambiente de laboratório.

Comportamento animal

No estudo do comportamento, consideramos que eles se apresentam de duas formas: inato e adquirido.

Os comportamentos inatos são herdados geneticamente, sem necessidade de aprendizagem para exercê-los.

Os comportamentos adquiridos se desenvolvem durante a vida, como resultado da experiência e influência do meio ambiente.

Atualmente, sabe-se que a maioria dos comportamentos possuem componentes inatos e adquiridos em diferentes proporções.



Comportamento animal - Canto

é um importante componente da comunicação entre aves, seja para demarcar território ou cortejar as fêmeas.

Dentre as 23 ordens de aves, somente três (Psitacídeos, Apodiformes e Passeriformes) têm a capacidade de aprender e reproduzir sons.

Entre as aves canoras (Passeriformes), a siringe é especialmente desenvolvida para sons complexos;

é o caso do mandarim, cuja capacidade de produzir o canto é influenciada diretamente pela produção de testosterona nos machos.





Taeniopygia guttata

Quando filhotes, tanto machos quanto fêmeas fêmeas são capazes de produzir sons através através de seu aparelho vocal. A capacidade capacidade de produzir o canto é influenciada influenciada pela produção de testosterona, testosterona, que ocorre principalmente nos nos machos.

A siringe é especialmente desenvolvida e e responsável pela produção de sons extremamente complexos.

Desenvolvimento do canto



Fase Inicial

Os jovens mandarins produzem pequenos gorjeios curtos sem curtos sem orientação



Imitação

Os jovens imitam o canto dos indivíduos adultos através da prática



Observação

Na puberdade, o aumento de neurônios no centro vocal superior induz os machos a observarem os adultos



Individualização

Cada macho desenvolve sua própria versão única do canto que se canto que se mantém para o resto da vida



Experimento 1: Sem exposição adulta

Condição

Jovens mandarins machos foram criados sem ter contato com machos machos adultos

Resultado

Ao atingirem a idade de aprendizagem, os mandarins vocalizaram, mas a vocalização não passava de pequenos gorjeios curtos, muito diferente diferente do canto complexo apresentado pelos adultos

Experimento 2: Com exposição exposição ao som

Condição

Os filhotes de mandarim foram expostos a uma gravação do canto de um macho adulto

Resultado

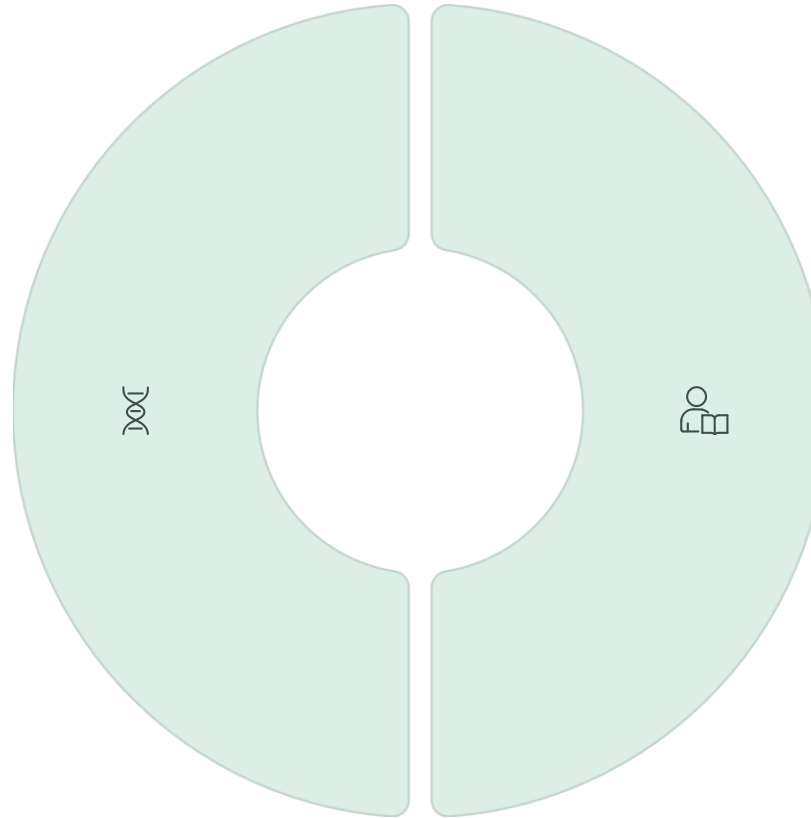
Os jovens mandarins desenvolveram um canto complexo e muito parecido parecido com o da gravação



Comportamentos

Componente inato

Predisposições genéticas: siringe desenvolvida e liberação hormonal que induz o comportamento



Componente adquirido

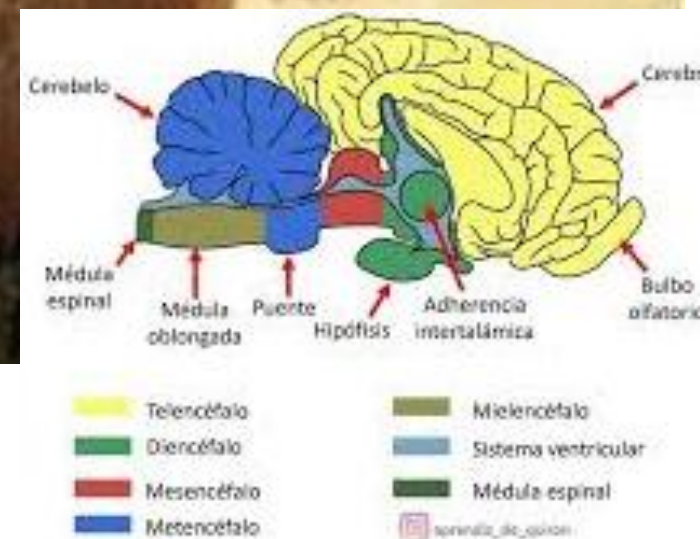
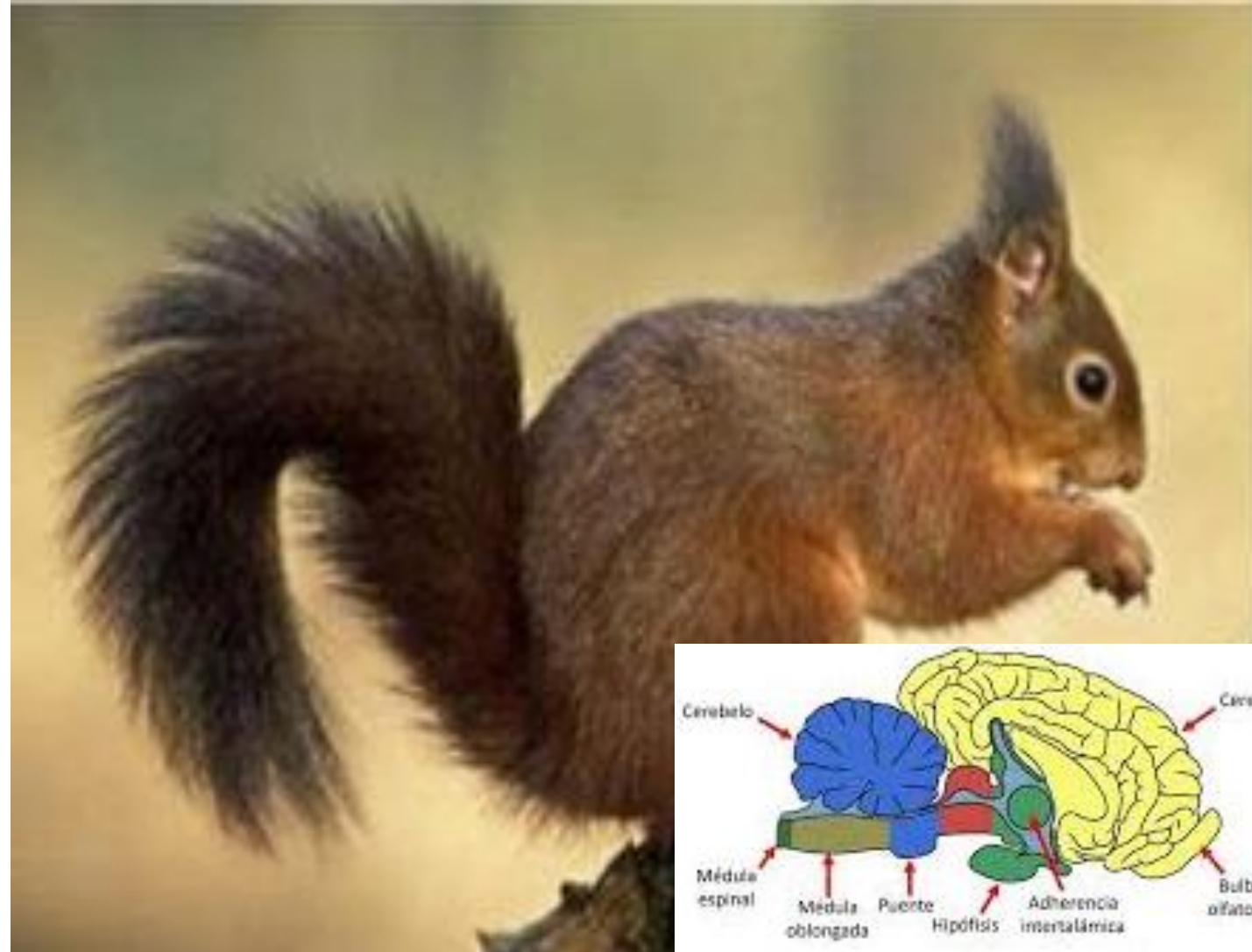
Desenvolvimento do canto individual através da observação e imitação de outros indivíduos

Os mandarins possuem capacidade inata de cantar, passada geneticamente, mas o desenvolvimento do canto individual depende de fatores ligados à experiência de vida

Comportamento animal -Arganaz-do-campo

Como um comportamento se origina e por que ele é herdado? Para isso, precisamos responder: como e por quê? O arganaz-do-campo é um pequeno roedor que, ao contrário da maioria, apresenta comportamento monogâmico. Pesquisadores descobriram que a monogamia está ligada à quantidade de receptores de vasopressina e oxitocina no cérebro.

O cérebro destes animais associa uma sensação de recompensa à presença de um parceiro específico.



Comportamento animal

Inclui todas as formas que os animais interagem com o ambiente, com membros da sua ou de outras espécies.

No geral, essa interação ocorre por meio de uma mudança na atividade como resposta a um estímulo.

No entanto, a resposta a esse estímulo pode ser não fazer nada.

O comportamento animal pode ser definido como o conjunto de todos os atos que um animal realiza ou deixa de realizar.

Comportamento inato

Modelo do arganaz-do-campo campo

Microtus ochrogaster, pequenos roedores da América do Norte, apresentam um comportamento único entre os mamíferos: a monogamia. Diferente de espécies como *Microtus montanus*, estes animais formam pares duradouros durante todo o ciclo reprodutivo.



Nossa investigação começa com duas perguntas fundamentais: como surgiu esse comportamento e por que foi mantido ao longo das gerações?

Neurobiologia da monogami



Receptores cerebrais

Altas concentrações de receptores de vasopressina e oxitocina nas regiões de de recompensa cerebral



Associação de recompensa

O cérebro associa presença do parceiro parceiro com sensação de recompensa, recompensa, similar aos mecanismos de de vício



Manipulação artificial

Administração de oxitocina e vasopressina induz monogamia em espécies promíscuas

Teoria Darwiniana

A evolução de mudanças comportamentais requer a satisfação simultânea de três condições fundamentais:



Variação

Diferenças entre membros da mesma espécie em características específicas



Hereditariedade

Transmissão de características distintivas dos pais para a prole



Sucesso reprodutivo diferencial

Alguns indivíduos produzem mais descendentes vivos devido a suas características

Monogamia

Vantagem reprodutiva

Machos que permanecem com suas parceiras obtêm certeza de paternidade, garantindo que seus genes sejam transmitidos. Em populações de baixa densidade, abandonar a fêmea resultaria em dificuldade para encontrar nova parceira.

Esta tática reprodutiva gerou mais descendentes do que a estratégia promíscua de copular e abandonar.



Reflexos: respostas involuntárias



Definição

Relação entre estímulo e resposta, resposta, onde o estímulo provoca automaticamente a resposta

Características

Rápida, involuntária e não requer aprenderizado prévio

Exemplos

- Movimento de coçar em cães
- Sucção em recém-nascidos humanos

Padrões fixos de ação (PFA)



Características

- Sequências estereotipadas de atos motores
- Desencadeados por estímulo específico
- Não requerem estímulo contínuo
- Geneticamente determinados

Exemplos

Gansos: Movimento de arrastar ovo ovo até o ninho continua mesmo se o se o ovo for removido

Recém-nascidos: Agarrar-se fortemente a qualquer objeto tocado (herança dos primatas)

Esgana-gata: estímulo vermelho



Estímulo

Barriga vermelha desenvolvida na estação reprodutiva



Resposta

Comportamento agressivo e exibições elaboradas



Experimento

Objetos pintados de vermelho provocam agressão, mesmo semelhantes a peixes

Os machos de *Gasterosteus aculeatus* respondem agressivamente a qualquer objeto com coloração vermelha inferior, demonstrando que o estímulo específico é a cor, não a forma.



Estímulo desencadeante: gaivotas-prateadas



Experimento clássico

Fêmeas de gaivota-prateada (*Larus argentatus*) têm mancha vermelha no bico. Ao bater o bico no chão, filhotes bicam a mancha vermelha, desencadeando regurgitação de comida.

Prova de comportamento inato: Filhotes
Filhotes bicam bastões amarelos com mancha mancha vermelha sem treinamento prévio, prévio, exatamente como faria no bico da da mãe.

Movimentos orientados: tatismo e cinese



Tatismo (Taxia)

Movimento orientado em relação ao estímulo, seja a favor seja contra ele

Exemplo: Planárias se movem na direção contrária da luz (negativa fototaxia)

Cinese

Movimento em resposta a estímulo não-direcional. Animal aumenta velocidade para encontrar zona de conforto

Exemplo: Tatuzinhos de jardim (*Isopoda*) tornam-se mais ativos em áreas secas, procurando locais úmidos

Semestre: 2026.1

Aula 01

Prof. Juvenaldo Florentino